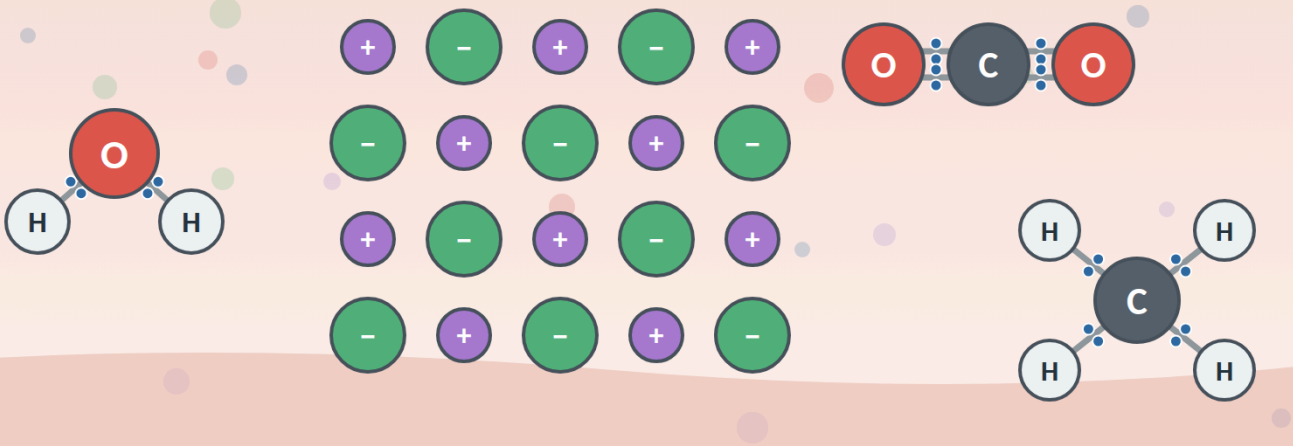
LÄRARVERSION · [n] = källhänvisning, se källförteckningen sist



KAPITEL 4

Kemiska föreningar och reaktioner

Från atomer till nya ämnen

Vatten, bordssalt och koldioxid är alla kemiska föreningar, men de beter sig helt olika. Varför smälter salt först vid ungefär 800 °C medan vatten fryser vid 0 °C? Och vad är det som händer när ett ljus brinner, järn rostar eller bikarbonat fräser i ättika? I det här kapitlet ser du hur atomer binds ihop, antingen genom att dela elektroner eller genom att elektroner flyttar från en atom till en annan. Du lär dig också hur kemiska reaktioner förvandlar ämnen utan att några atomer försvinner, hur du skriver och balanserar enkla reaktionsformler och vad som påverkar hur fort en reaktion går. Namn och mätvärden i uppgifterna är påhittade, om inget annat står.

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- hur atomer binds ihop till molekyler genom att dela elektroner
- hur joner bildas när elektroner flyttar, och hur jonföreningar och salter är uppbyggda
- hur bindningstypen förklarar egenskaper som smältpunkt, löslighet och ledningsförmåga
- hur du känner igen en kemisk reaktion och skiljer den från en fysikalisk förändring
- hur du skriver och balanserar enkla reaktionsformler och varför massan bevaras
- vad som påverkar reaktionshastigheten, och vad exoterma och endoterma reaktioner är
- hur du planerar och genomför undersökningar och drar slutsatser av dina resultat

Start	Vad händer när atomer möts?	2
	Molekyler och kovalent bindning	3
	Joner och jonföreningar	4
	Egenskaper hos föreningar	6
Labb	4.1 Leder lösningar elektrisk ström?	7
	Vad är en kemisk reaktion?	8
	Reaktionsformler och oförstörbarhet	9
	Hastighet och energi	10
Labb	4.2 Massan bevaras: väg före och efter	11
	Sammanfattning och begrepp	12
	Testa dig själv	13–14

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Vätgas och syrgas är två gaser. När de reagerar bildas vatten, som är en vätska och helt olik gaserna. Vad tror du har hänt med atomerna? Har några försvunnit, eller har de bara bytt plats? Skriv din gissning och spara den. I slutet av kapitlet får du se om du ändrar dig.

Start Vad händer när atomer möts?

I kapitel 3 lärde du dig att allt består av atomer och att det är elektronerna i yttersta skalet, **valenselektronerna**, som avgör hur ett ämne reagerar. Nu ser vi vad som händer när atomer möts. Atomer finns sällan ensamma. De flesta ämnen du känner till är **kemiska föreningar**: ämnen där atomer av olika grundämnen är bundna till varandra. Vatten (H_2O), koldioxid (CO_2) och bordssalt (NaCl) är exempel.

Atomerna hålls ihop av **kemiska bindningar**. I den förenklade modell vi använder finns två huvudsorter. I en **kovalent bindning** delar atomerna elektroner[1]. I en **jonbindning** flyttar elektroner från en atom till en annan[2], så att atomerna blir laddade och dras till varandra.

I en **kemisk reaktion** bryts bindningar och nya bildas, så att nya ämnen uppstår. Atomerna är desamma före och efter[3], men de sitter ihop på ett nytt sätt. Därför kan inga atomer försvinna.

I det här kapitlet svarar vi på tre frågor:

- Hur binds atomer ihop, och hur påverkar det ämnets egenskaper?
- Hur vet man att en kemisk reaktion har skett, och hur skriver man den?
- Vad avgör hur fort en reaktion går och om den avger eller tar upp energi?

BEGREPP

Kemisk förening
Ämne där atomer av olika grundämnen är bundna till varandra.

Kemisk bindning
Det som håller ihop atomer.

Kemisk reaktion
Förändring där nya ämnen bildas.

TÄNK EFTER

Bordssalt är gjort av natrium, en metall som reagerar kraftigt med vatten, och klor, en grön gas. Ändå är salt ofarligt på maten. Hur kan egenskaperna bli så olika? Skriv ner din idé.

Atomer kan bindas ihop och byta partner

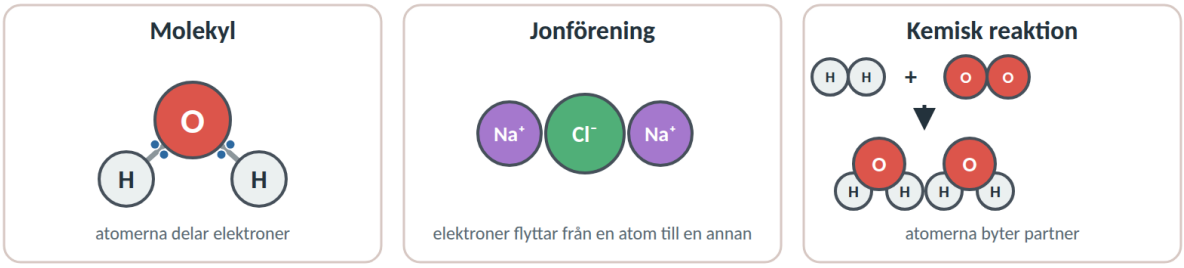


Bild 4.1 Tre sätt som atomer kan ordnas om: i en molekyl delar de elektroner, i en jonförening flyttar elektroner, och i en kemisk reaktion byter atomerna partner. Bilderna är schematiska.

Delområde	Du lär dig
4.1 Molekyler och joner	Kovalent bindning och molekyler, joner och jonföreningar, och hur bindningstypen förklarar egenskaper som smältpunkt och ledningsförmåga. Labb: leder lösningar elektrisk ström?
4.2 Kemiska reaktioner	Tecken på reaktion, reaktionsformler och massans bevarande, reaktionshastighet samt energi i reaktioner. Labb: massan bevaras.

KOLLA DIG SJÄLV START

1. Vad är en kemisk förening?
2. Vilka två sorters bindningar tittar vi på i kapitlet?
3. Vad händer med atomerna i en kemisk reaktion?

Molekyler och kovalent bindning

Många ämnen består av **molekyler**: grupper av atomer som hålls ihop av **kovalenta bindningar**. I en kovalent bindning *delar* två atomer ett eller flera par av elektroner. Sådana bindningar bildas oftast mellan icke-metaller[4].

Varför delar atomer elektroner? I vår förenklade modell vill atomerna få fullt yttersta skal[5], som ädelgaserna har. Väte har en elektron och behöver två (som helium). Två väteatomer kan dela varsin elektron, och då har båda två elektroner i sitt skal. Det är en vätgasmolekyl, H_2. Syre har sex valenselektroner och behöver två till. Kol har fyra och behöver fyra till.

BEGREPP

Molekyl
Grupp av atomer som hålls ihop av kovalenta bindningar.

Kovalent bindning
Bindning där atomer delar elektronpar.

Molekylformel
Visar vilka atomer och hur många som finns i molekylen.

Molekyler: atomerna delar elektronpar

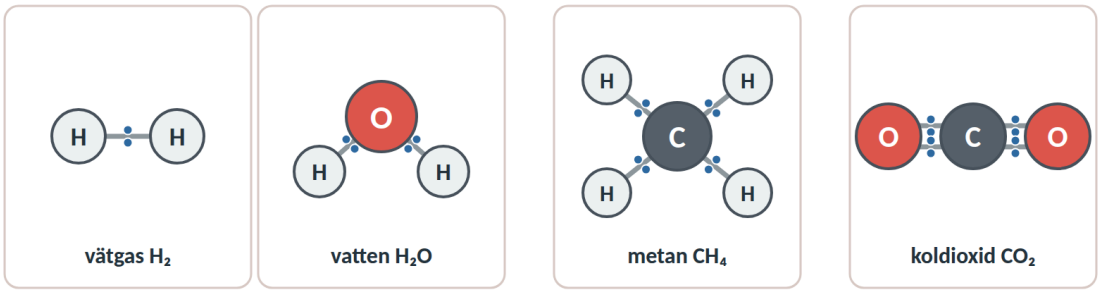


Bild 4.2 Fyra molekyler (schematiskt): vätgas H_2, vatten H_2O, metan CH_4 och koldioxid CO_2. Varje blått elektronpar mellan två atomer är en bindning.

I en vattenmolekyl delar syre ett elektronpar med varje väteatom. I metan delar kol ett par med var och en av fyra väteatomer. I koldioxid delar kol *två* par med varje syreatom, vilket kallas en dubbelbindning. Syrgas, O_2, har också en dubbelbindning[6].

Att läsa en molekylformel

Molekylformeln visar vilka grundämnen som finns och hur många atomer av varje. Den lilla siffran efter en beteckning gäller atomen framför. H_2O betyder alltså två väteatomer och en syreatom. Står det ingen siffra betyder det en atom.

Antalet bindningar en atom vill ha hänger ihop med valenselektronerna: väte vill ha 1 bindning, syre 2, kväve 3 och kol 4[7]. Det kan du använda när du bygger modeller av molekyler med modellkit, eller med tandpetare och gummibjörnar. Varje tandpetare är en bindning.

Atom	Valens-elektroner	Bindningar
Väte, H	1	1
Syre, O	6	2
Kväve, N	5	3
Kol, C	4	4

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är en molekyl?
2. Vad sker i en kovalent bindning?
3. Mellan vilka sorters grundämnen bildas oftast kovalenta bindningar?
4. Hur många väteatomer och syreatomer finns i en vattenmolekyl, H_2O?
5. Vad betyder CO_2 och vad kallas ämnet?
6. Hur många bindningar vill kol ha i den förenklade modellen, och varför?

Joner och jonföreningar

Atomer kan också få fullt yttersta skal genom att elektroner *flyttar*. En atom som avger eller tar upp elektroner blir en **jon**, alltså en laddad atom. Antalet protoner ändras inte, bara antalet elektroner. Laddningen är antalet protoner minus antalet elektroner[8].

Natrium har elektronerna 2, 8, 1[9]. Om natriumatomen avger sin enda valenselektron får den 2, 8, precis som ädelgasen neon. Den har 11 protoner men bara 10 elektroner och blir en natriumjon, Na^+[10], med laddningen +1. Klor har 2, 8, 7. Tar kloratomen upp en elektron[11] får den 2, 8, 8 och laddningen −1: en kloridjon, Cl^-.

BEGREPP

Jon
Laddad atom (eller grupp av atomer).

Katjon
Positiv jon, till exempel Na^+.

Anjon
Negativ jon, till exempel Cl^-.

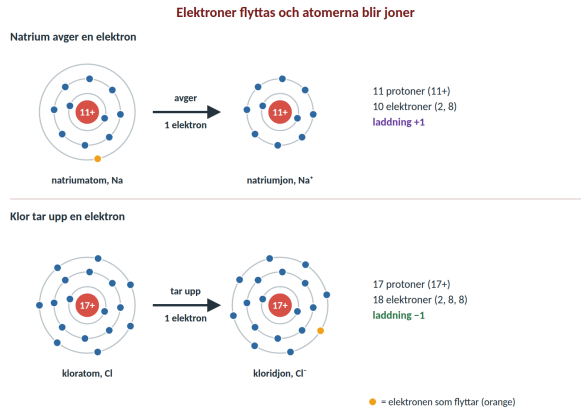


Bild 4.3 Natrium avger en elektron och blir Na^+. Klor tar upp en elektron och blir Cl^-. Elektronen som flyttar är orange (schematiskt).

Jonbindning och salter

Metaller avger elektroner lätt och bildar katjoner[12]. Icke-metaller tar upp elektroner och bildar anjoner. Kraften som drar positiva och negativa joner mot varandra kallas **jonbindning**. Ämnen som bildas av en metall och en icke-metall är **jonföreningar**, ofta kallade **salter**.

Jonerna bildar inte enskilda par utan ett stort, regelbundet mönster[13], ett **kristallgitter**. I natriumklorid, vanligt bordssalt, omges varje natriumjon av kloridjoner och tvärtom. Formeln NaCl visar förhållandet: en natriumjon för varje kloridjon.

BEGREPP

Jonbindning
Attraktion mellan positiva och negativa joner.

Salt
Jonförening av en metall och en icke-metall.

Kristallgitter
Regelbundet mönster av joner.

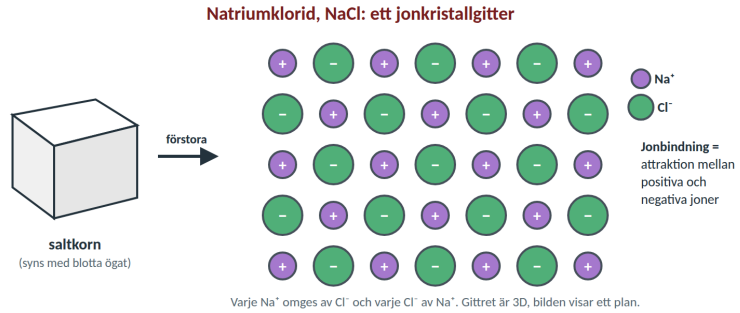


Bild 4.4 Natriumklorid (schematiskt): positiva natriumjoner och negativa kloridjoner i ett regelbundet gitter. Bilden visar ett plan.

TÄNK EFTER

Varför är bordssalt, NaCl, elektriskt neutralt även om det består av laddade joner? Och varför kan inte två Na^+ bilda en bindning med varandra?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är en jon?
2. Vad är skillnaden mellan katjon och anjon?
3. Hur bildas en natriumjon, Na^+, och vilken elektronfördelning får den?
4. Hur bildas en kloridjon, Cl^-?
5. Vad är jonbindning?
6. Hur är en saltkristall uppbyggd?

Egenskaper hos föreningar

Hur ett ämne är uppbyggt avgör hur det beter sig. Det gäller smältpunkt, ledningsförmåga och löslighet. Här jämför vi molekylföreningar, jonföreningar och metaller.

	Molekylföreningar (t.ex. H_2O, CO_2, CH_4)	Jonföreningar (t.ex. NaCl)	Metaller
Byggs upp av	Molekyler	Joner i ett gitter	Metallatomer
Smält- och kokpunkt	Oftast låga. Svaga krafter mellan molekylerna.[14]	Höga. Bordssalt smälter vid ungefär 800 °C[15].	Oftast höga
Leder ström	Nej	Fast: nej. Löst eller smält: ja.	Ja
Löser sig i vatten	Varierar: socker löser sig	Ofta ja	Nej

Smältpunkt

Vatten fryser vid 0 °C[16], men bordssalt smälter först vid ungefär 800 °C. Skillnaden beror på bindningarna. I en jonförening hålls jonerna fast av starka krafter i gittret, och det krävs mycket energi för att få dem att röra sig. Mellan molekylerna i en molekylförening är krafterna svaga, så det går åt lite energi. Därför är jonföreningar vid rumstemperatur oftast fasta, medan molekylföreningar ofta är gaser eller vätskor.

Ledningsförmåga

För att leda elektrisk ström behövs *rörliga laddade partiklar*. I fast salt sitter jonerna fast i gittret, så fast salt leder inte[17]. Löser man saltet i vatten drar vattenmolekylerna loss jonerna från gittret[18], och då kan de röra sig och bära strömmen. Detsamma gäller om saltet smälts. Ett ämne som leder ström när det är löst eller smält kallas en **elektrolyt**[19].

BEGREPP

Elektrolyt
Ämne som leder ström när det är löst eller smält.

Sockerlösning leder inte ström, eftersom socker består av molekyler utan laddning[20]. Rent vatten leder dåligt, men kranvatten leder lite eftersom det innehåller små mängder lösta salter[21]. Metaller leder ström som fast ämne, vilket du får veta mer om i fördjupningen.

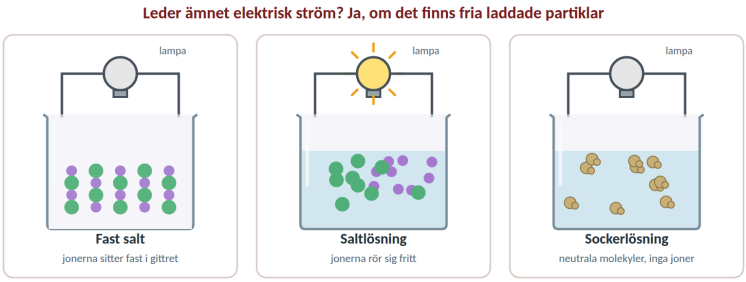


Bild 4.5 Lampan lyser bara om det finns rörliga laddade partiklar: fast salt leder inte, saltlösning leder och sockerlösning leder inte (schematiskt).

KOLLA DIG SJÄLV

1. Varför har jonföreningar höga smältpunkter?
2. Varför har molekylföreningar ofta låga smältpunkter?
3. Leder fast salt elektrisk ström? Motivera.
4. När leder en jonförening ström?
5. Vad är en elektrolyt?
6. Varför leder sockerlösning inte ström?

Labb 4.1 Leder lösningar elektrisk ström?

Du har lärt dig att det behövs rörliga joner för att en lösning ska leda ström. I det här försöket testar du det genom att jämföra fyra vätskor med en enkel krets.

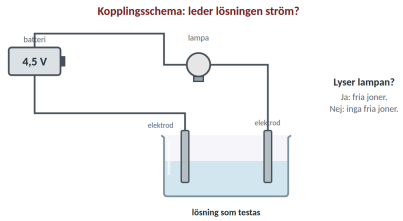


Bild 4.6 Kopplingsschema: batteri, lampa och två elektroder som sänks ned i lösningen.

Frågeställning: Vilka av vätskorna destillerat vatten, saltvatten, sockervatten och kranvatten leder elektrisk ström?

Hypotes: Skriv vad du tror för varje vätska och förklara med joner.

Material: batteri 4,5 V, liten glödlampa, sladdar, två elektroder (grafitstavar eller blyertsstift), fyra bägare med destillerat vatten, saltvatten, sockervatten och kranvatten, destillerat vatten och hushållspapper för sköljning, skyddsglasögon.

BEGREPP

Elektrolyt
Ämne som leder ström när det är löst eller smält.

Elektrod
Ledare som för in strömmen i vätskan.

BRA ATT VETA

En svag ström syns kanske inte som ljus i lampan. Jämför därför alltid med destillerat vatten.

Gör så här

1. Koppla kretsen enligt bilden. Testa att den fungerar genom att hålla elektroderna mot varandra: lampan ska lysa.
2. Sänk ned elektroderna i den första vätskan så att de inte rör varandra. Notera om lampan lyser starkt, svagt eller inte alls.
3. Skölj elektroderna i destillerat vatten och torka dem mellan varje vätska.
4. Testa alla fyra vätskor och fyll i tabellen.
5. Förklara resultaten med joner.

Vätska	Lampan lyser?	Leder strömmen?
Destillerat vatten		
Saltvatten		
Sockervatten		
Kranvatten		

Säkerhet: Använd bara batteriet (högst 4,5 V). Använd aldrig vägguttag. Ha skyddsglasögon. Håll försöket kort, för vid elektroderna kan små mängder gas bildas[22]. Smaka inte på något. Torka upp spill och tvätta händerna.

Frågor

1. Vilka vätskor ledde ström, och vad innehåller de som de andra saknar?
2. Varför ledde sockervattnet inte, fast socker löser sig i vatten?
3. Hur säker är din slutsats om kranvattnet? Vad kunde du göra för att bli säkrare?

Vad är en kemisk reaktion?

I en **kemisk reaktion** omvandlas ett eller flera ämnen till nya ämnen med andra egenskaper. Ämnena du börjar med kallas **utgångsämnen** (reaktanter), och ämnena som bildas kallas **produkter**. Man skriver reaktionen med en pil: utgångsämnen → produkter.

Exempel: när metan i naturgas brinner reagerar den med syre och bildar koldioxid och vatten. Reaktionen kan skrivas **metan + syre → koldioxid + vatten**[23]. När järn rostar reagerar det med syre (och vatten) och bildar järnoxid: **järn + syre → järnoxid**.

BEGREPP

Utgångsämne
Ämne som reagerar. Kallas också reaktant.

Produkt
Ämne som bildas.

Ny substans
Ämne med egenskaper som skiljer sig från utgångsämnena.

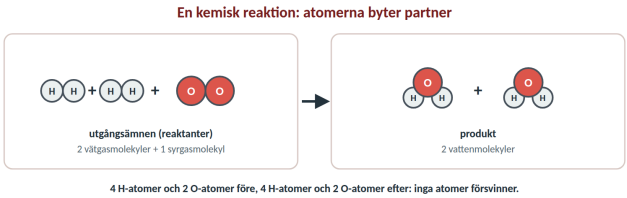


Bild 4.7 Vätgas och syrgas reagerar och bildar vatten (schematiskt): atomerna byter partner men inga atomer försvinner.

Tecken på kemisk reaktion

Det finns några vanliga tecken på att en kemisk reaktion har skett:

- **Gas bildas:** det bubblar eller fräser, till exempel när bikarbonat blandas med ättika[24].
- **Temperaturen ändras**[25]**:** det blir varmare eller kallare utan att du värmer eller kyler.
- **Färgen ändras** eller ett **fast ämne bildas** i en lösning.
- **Ljus eller lukt** uppstår, till exempel vid förbränning.

Tecknen visar att något *kan* ha hänt, men de bevisar inte alltid en reaktion. Kokande vatten bubblar också[26], men det är fortfarande vatten.

Kemisk eller fysikalisk förändring?

I en **fysikalisk förändring** är det samma ämne som byter tillstånd eller form. Atomerna sitter ihop på samma sätt som förut. I en kemisk förändring bryts bindningar och nya ämnen bildas.

Förändring	Typ	Varför
En isbit smälter	Fysikalisk	Fortfarande vatten, bara annat tillstånd
Socker löses i vatten	Fysikalisk	Sockret finns kvar och kan fås tillbaka när vattnet dunstar
Ett papper brinner	Kemisk	Nya ämnen bildas, bland annat koldioxid och vatten
En järnspik rostar	Kemisk	Järnoxid bildas, ett nytt ämne

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad kallas ämnena före och efter en kemisk reaktion?
2. Nämn tre tecken på att en kemisk reaktion har skett.
3. Varför bevisar inte bubblor ensamma att en kemisk reaktion skett?
4. Vad är skillnaden mellan kemisk och fysikalisk förändring?
5. Är det kemisk eller fysikalisk förändring när socker löses i vatten? Motivera.
6. Skriv reaktionen när metan brinner med ord.

Reaktionsformler och oförstörbarhet

En **reaktionsformel** visar en reaktion med kemiska formler i stället för ord. Vätgas och syrgas som bildar vatten blir $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$. Räknar vi atomerna har vi två väteatomer och två syreatomer till vänster men bara en syreatom till höger. En syreatom har försvunnit, men det kan inte ske. Atomer skapas eller förstörs inte i kemiska reaktioner[27], de byter bara partner.

Därför måste formeln **balanseras**, så att det finns lika många atomer av varje sort på båda sidor. Det gör man genom att sätta **koefficienter**, alltså tal framför formlerna.

BEGREPP

Reaktionsformel
Reaktionen skriven med kemiska formler.

Balansera
Se till att lika många atomer av varje sort finns på båda sidor.

Koefficient
Talet framför en formel i en reaktionsformel.

Så balanserar du

1. Skriv formeln med rätt formler för alla ämnen: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$.
2. Räkna atomerna på båda sidor. Här finns 2 O till vänster men 1 O till höger.
3. Sätt koefficienter framför formlerna tills det är lika. Skriv 2 H_2O: då finns 2 O till höger, men 4 H. Sätt då 2 H_2 till vänster.
4. Kontrollera: 2 H_2 + O_2 → 2 H_2O har 4 H och 2 O på båda sidor[28].

Ändra aldrig talen inne i en formel. H_2O är vatten, men H_2O_2 är ett annat ämne.

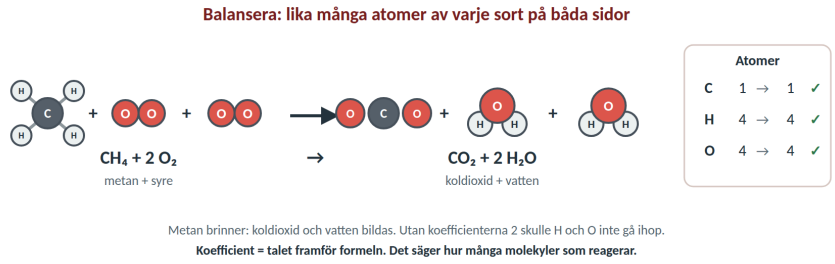


Bild 4.8 Metan brinner (schematiskt): $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$. Det finns 1 C, 4 H och 4 O på båda sidor.

Massans bevarande

Eftersom inga atomer försvinner är massan lika stor före och efter en reaktion i ett slutet system. Det visade Antoine Lavoisier på 1780-talet[29] med noggranna vägningar. Om 10 g av ett ämne reagerar helt med 8 g av ett annat och bara en produkt bildas, väger produkten 18 g[30] (påhittade siffror). Om en gas bildas i en öppen behållare kan vågen ändå visa mindre massa[31], för gasen har lämnat behållaren och tagit sin massa med sig.

Tre vanliga reaktioner är[32] **förbränning** (bränsle + syre → koldioxid + vatten, energi avges), **rostning** eller oxidation av järn (järn + syre + vatten → järnoxid) och **syra mot metall** (metall + syra → salt + vätgas, gas bubblar upp).

KOLLA DIG SJÄLV

1. Varför måste man balansera en reaktionsformel?
2. Vad är en koefficient och var skriver man den?
3. Vad får man aldrig göra när man balanserar?
4. Balansera: $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$.
5. Vad menas med massans bevarande, och vem visade det med noggranna vägningar?
6. Varför kan massan minska på en våg när en gas bildas i en öppen flaska?

Hastighet och energi

Reaktionshastigheten säger hur snabbt utgångsämnen förbrukas eller produkter bildas. För att en reaktion ska ske måste partiklarna krocka med varandra med tillräcklig energi och rätt riktning[33]. Allt som ger fler eller hårdare krockar gör reaktionen snabbare:

- **Högre temperatur:** partiklarna rör sig snabbare och krockar oftare och hårdare[34].
- **Högre koncentration:** partiklarna sitter tätare, så de krockar oftare[35].
- **Större ytarea:** finfördelat fast ämne har fler partiklar att krocka med[36].
- **Katalysator:** får reaktionen att gå fortare utan att förbrukas[37] (t.ex. enzymer i kroppen[38]).

BEGREPP

Reaktionshastighet
Hur fort en reaktion går.

Katalysator
Ämne som ökar hastigheten utan att förbrukas.

Koncentration
Hur mycket ämne som finns i en viss volym.



Bild 4.9 Fler och hårdare krockar ger snabbare reaktion (schematiskt).

Energi i reaktioner

För att bryta bindningar behövs energi, och när nya bindningar bildas avges energi. Avges mer energi än som behövs är reaktionen[39] **exoterm**: energi avges till omgivningen, som blir varmare. Förbränning är exotermt[40]. Behövs mer energi än som avges är reaktionen **endoterm**: energi tas upp, och omgivningen blir kallare. När ättika och bikarbonat reagerar sjunker temperaturen[41], så det är en endoterm reaktion.

BEGREPP

Exoterm
Avger energi, omgivningen blir varmare.

Endoterm
Tar upp energi, omgivningen blir kallare.

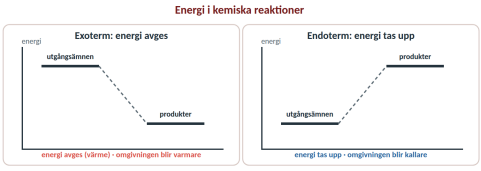


Bild 4.10 Energidiagram (schematiskt): vid en exoterm reaktion har produkterna mindre energi än utgångsämnena, vid en endoterm reaktion mer.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är reaktionshastighet?
2. Nämn fyra saker som påverkar reaktionshastigheten.
3. Varför går en reaktion fortare vid högre temperatur?
4. Vad är en katalysator?
5. Vad är skillnaden mellan exoterm och endoterm reaktion?
6. Ge ett exempel på en exoterm och en endoterm reaktion.

Labb 4.2 Massan bevaras: väg före och efter

Lavoisier vägde ämnen före och efter reaktioner. I det här försöket gör du något liknande: du låter ättika och bikarbonat reagera i en sluten och i en öppen flaska och väger.

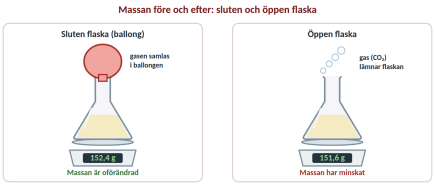


Bild 4.11 Sluten flaska med ballong och öppen flaska på våg (schematiskt, påhittade värden).

Frågeställning: Ändras massan när ättika och bikarbonat reagerar, och spelar det någon roll om flaskan är öppen eller sluten?

Hypotes: Skriv vad du tror för båda fallen och motivera.

Material: våg (0,1 g), två plastflaskor eller koniska kolvar, ballong, ättika, bikarbonat (natriumvätekarbonat), mätcylinder, tesked, liten bägare, skyddsglasögon, hushållspapper.

BEGREPP

Slutet system
Inget ämne kommer in eller ut.

Massans bevarande
Massan är lika stor före och efter.

BRA ATT VETA

Använd ballong, inte ett tätt lock: gasen kan annars ge så högt tryck att flaskan spricker.

Gör så här

1. Häll 50 ml ättika i flaskan. Lägg 1 tesked bikarbonat i ballongen och trä ballongen över flaskhalsen utan att hälla ned bikarbonatet.
2. Väg flaska, ballong och innehåll tillsammans. Skriv ned massan.
3. Lyft ballongen så bikarbonatet faller ned. Vänta tills det slutar bubbla och väg igen.
4. Upprepa med en öppen flaska. Ställ flaskan med ättikan och en bägare med bikarbonat på vågen, notera massan, häll ned bikarbonatet, ställ tillbaka bägaren och väg igen.

Försök	Massa före (g)	Massa efter (g)	Skillnad (g)
Sluten flaska			
Öppen flaska			
Eget försök			

Säkerhet: Ha skyddsglasögon. Använd bara en tesked bikarbonat[42]. Torka upp spill direkt. Ättika kan irritera ögonen, så skölj med vatten om du får stänk i ögat.

Frågor

1. Vad hände med massan i den slutna och i den öppna flaskan?
2. Förklara skillnaden med vad som hände med gasen. Har några atomer försvunnit?
3. Vilka felkällor finns? Hur kan du göra mätningen bättre?

Sammanfattning

- En **kemisk förening** är ett ämne där atomer av olika grundämnen är bundna till varandra med **kemiska bindningar**.
- I en **kovalent bindning** delar atomer elektronpar, oftast mellan icke-metaller. Atomerna bildar **molekyler**, som H_2O, CO_2 och CH_4. Molekylformeln visar vilka atomer och hur många.
- En **jon** är en laddad atom. En **katjon** är positiv (avger elektroner), en **anjon** är negativ (tar upp elektroner). Ex: Na^+ och Cl^-.
- **Jonbindning** är attraktionen mellan positiva och negativa joner. Metall plus icke-metall ger en jonförening (**salt**) med joner i ett **kristallgitter**.
- Jonföreningar har höga smältpunkter (NaCl ungefär 800 °C), molekylföreningar ofta låga. En jonförening leder ström när den är löst eller smält (**elektrolyt**) men inte som fast ämne.
- I en **kemisk reaktion** bildas nya ämnen. **Utgångsämnen** reagerar och **produkter** bildas. Tecken: gas, temperaturförändring, färgförändring, fast ämne, ljus eller lukt. En fysikalisk förändring ger inga nya ämnen.
- En **reaktionsformel** måste **balanseras**: lika många atomer av varje sort på båda sidor. Man sätter koefficienter framför formlerna och ändrar aldrig talen i formlerna.
- **Massan bevaras** i ett slutet system (Lavoisier). I en öppen behållare kan massan minska om en gas lämnar.
- **Reaktionshastigheten** ökar med temperatur, koncentration, ytarea och katalysator. Reaktioner kan vara **exoterma** (avger energi) eller **endoterma** (tar upp energi).

Viktiga begrepp

Anjon
Negativ jon.

Balansera
Göra så att lika många atomer av varje sort finns på båda sidor.

Elektrolyt
Ämne som leder ström när det är löst eller smält.

Endoterm
Tar upp energi.

Exoterm
Avger energi.

Fysikalisk förändring
Samma ämne byter tillstånd eller form.

Jon
Laddad atom.

Jonbindning
Attraktion mellan positiva och negativa joner.

Jonförening
Förening av joner, ofta en metall och en icke-metall.

Katalysator
Ämne som ökar reaktionshastigheten utan att förbrukas.

Katjon
Positiv jon.

Kemisk bindning
Det som håller ihop atomer.

Kemisk förening
Ämne med atomer av olika grundämnen bundna till varandra.

Kemisk reaktion
Förändring där nya ämnen bildas.

Koefficient
Talet framför en formel i en reaktionsformel.

Kovalent bindning
Bindning där atomer delar elektronpar.

Kristallgitter
Regelbundet mönster av joner.

Massans bevarande
Massan är lika stor före och efter en reaktion i ett slutet system.

Molekyl
Atomer som hålls ihop av kovalenta bindningar.

Molekylformel
Visar vilka atomer och hur många som finns i molekylen.

Produkt
Ämne som bildas i en reaktion.

Reaktionsformel
Reaktion skriven med formler.

Reaktionshastighet
Hur fort en reaktion går.

Salt
Jonförening av en metall och en icke-metall.

Utgångsämne
Ämne som reagerar. Kallas även reaktant.

Testa dig själv

Uppgifterna är upplagda ungefär som i nationella prov i kemi. Personer, annonser och mätvärden är påhittade. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Vad kallas en positivt laddad jon? ●

A Anjon
B Katjon
C Molekyl
D Neutron

2 Vilken formel visar koldioxid? ●●

A CO
B C_2O
C CO_2
D Co

3 Vilket ämne leder elektrisk ström när det är löst i vatten? ●

A Socker
B Bordssalt
C Syre
D Vätgas

4 Vilket är ett tecken på att en kemisk reaktion har skett? ●●

A Is smälter
B Socker löses i vatten
C Det bildas bubblor av en ny gas när två ämnen blandas
D Vatten kokar

DEL B · SVARA KORT

5 Förklara skillnaden mellan en kovalent bindning och en jonbindning. ●●

6 Förklara vad som menas med att en reaktion är exoterm, och ge ett exempel. ●●

DEL C · TOLKA RESULTAT OCH FÖRKLARA

7 Tre påhittade ämnen har undersökts. Värdena är påhittade men liknar riktiga ämnen. ●●●

Ämne	Smältpunkt	Leder fast ämne ström?	Leder löst i vatten ström?
X	805 °C	Nej	Ja
Y	−78 °C	Nej	Nej
Z	660 °C	Ja	Löser sig inte

a) Vilket ämne är troligen en jonförening, vilket en molekylförening och vilket en metall? Motivera med uppgifterna.
b) Förklara varför ämne X leder ström löst i vatten men inte som fast ämne.
c) Vad säger smältpunkten hos ämne Y om krafterna mellan dess partiklar?

8 a) Balansera $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$ och $2\ Mg + O_2 \rightarrow MgO$ (sätt koefficienter). b) Förklara varför man sätter tal framför formlerna men aldrig ändrar talen inne i formlerna. ●●●

DEL D · RESONERA OCH TA STÄLLNING

9 En elev blandar ättika och bikarbonat i en öppen flaska på en våg och ser att massan minskar. Hon säger: ”Då försvann atomer!” Bedöm påståendet, och förklara hur man kan göra försöket så att massan inte minskar. ●●●

10 Förklara med natrium och klor hur en jonbindning bildas (valenselektroner, joner och laddning). Förklara också varför fast bordssalt inte leder ström men saltlösning gör det. ●●●

DEL E · FÖRUTSÄG OCH VÄRDERA

11 Ett kylpaket blir kallt när man trycker så att två ämnen blandas. Förutsäg om reaktionen är exoterm eller endoterm, förklara energiomsättningen med bindningar och diskutera hur du kan kontrollera din slutsats. ●●●

12 Bedöm påståendet ”En kemisk reaktion kan ändra massan eftersom nya atomer bildas”. Använd en reaktionsformel och förklara även hur temperatur och katalysator kan påverka hur fort reaktionen går. ●●●

Källförteckning för lärare

Siffrorna [1], [2] … i texten hänvisar hit. Varje post säger vilket påstående i häftet som avses, vilka källor som stöder det och hur långt vi har kunnat kontrollera det.

Så läser du statusen

- **Öppnad och kontrollerad** – sidan hämtades och uppgifterna jämfördes med texten (datum anges).
- **Delvis kontrollerad** – källan stöder en del; resten står i anmärkningen.
- **Uträknat** – kontrollräknat, ingen extern källa behövs.
- **Ingen källa öppnad** – allmänt läroboksfaktum som ännu inte är kontrollerat mot en källa.

Många av källorna är sekundära (uppslagsverk, undervisningssidor, Wikipedia). Använd dem som utgångspunkt och gå vidare till originalen. Granskningen är gjord av Claude och är inte en ämnesgranskning av en lärare.

---

[1] Kovalent bindning = delade elektroner.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://cognito.org/cheat-sheets/gcse-chemistry/ionic-covalent-and-metallic-bonding
Bekräftar: kovalent bindning mellan icke-metaller (delade elektronpar, HCl, O_2 med dubbelbindning, CH_4), molekylföreningar med låga smält- och kokpunkter, leder inte ström, vissa polära ämnen som socker löser sig; jonbindning mellan metall och icke-metall (Na^+, Cl^-), jonkristallgitter, höga smältpunkter, hårda men spröda, leder bara smälta eller lösta; metallbindning med fria elektroner (leder el och värme, formbara).
Läs mer: Jämför med en annan läroboksframställning av bindningar.

---

[2] Jonbindning = elektronöverföring.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

---

[3] Atomer skapas eller förstörs inte i kemiska reaktioner. Allmän läroboksfakta.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Påståendet är ett allmänt läroboksfaktum eller en generell arbetsregel som inte har kontrollerats mot en enskild källa i detta arbete. Kontrollera det i en källa du litar på innan du förlitar dig på det.

---

[4] Kovalent bindning mellan icke-metaller.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

---

[5] Förenklad förklaring: delade elektronpar så att varje atom får fullt yttersta skal.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

---

[6] O_2 delar två par: dubbelbindning.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

---

[7] Antal bindningar ur valenselektroner. Förenklad skolmodell, inte kontrollerad.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

---

[8] Definition av jonens laddning. Allmän läroboksfakta.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

---

[9] Skalfördelningen 2, 8, 8 är en förenklad skolmodell, inte kontrollerad mot enskild källa.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

[10] Na avger en elektron och blir Na^+.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

TutorChase: Ionic compounds, formation and properties (IGCSE) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://www.tutorchase.com/notes/cie-igcse/chemistry/2-4-3-ionic-compounds:-formation-and-properties
Bekräftar: Na avger en elektron (Na^+), Cl tar upp en (Cl^-), jonkristallgitter där varje jon omges av motsatt laddade, NaCl smälter vid 801 °C, löslig i vatten genom att polära vattenmolekyler skiljer jonerna, leder inte som fast men leder smält och löst. Sidan skriver inte ut elektronfördelningarna 2, 8, 1 och 2, 8, 7.
Läs mer: Värdet 801 °C skiljer sig något från andra källor (802 °C), därför ”ungefär 800 °C”.

[11] Cl tar upp en elektron och blir Cl^-.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

TutorChase: Ionic compounds, formation and properties (IGCSE) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [10].

[12] Metaller avger elektroner, icke-metaller tar upp.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

[13] Jonkristallgitter.

TutorChase: Ionic compounds, formation and properties (IGCSE) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [10].

[14] Molekylföreningar: låga smält- och kokpunkter, svaga krafter mellan molekyler.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

[15] NaCl smälter vid 801–802 °C.

TutorChase: Ionic compounds, formation and properties (IGCSE) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [10].

The Engineering ToolBox: Melting points of common solids Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
https://engineeringtoolbox.com/melting-points-solids-d_148.html
Bekräftar smältpunkter: aluminium 658 °C, koppar 1083, bly 327,4, tenn 232, zink 419, guld 1063, bordssalt 802, paraffin 52 och is 0 °C. Sidan anger järn som ca 1460 (göt), vilket inte används i häftet.
Läs mer: Smältpunkter för legeringar och föroreningar skiljer sig från rena ämnen.

[16] Is smälter vid 0 °C.

The Engineering ToolBox: Melting points of common solids Öppnad och kontrollerad 2026-10-18
Anmärkning och länk: se [15].

[17] Fast jonförening leder inte, jonerna sitter fast.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

TutorChase: Ionic compounds, formation and properties (IGCSE) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [10].

[18] Polära vattenmolekyler skiljer jonerna åt.

TutorChase: Ionic compounds, formation and properties (IGCSE) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [10].

[19] Definition av elektrolyt. Läroboksbegrepp.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

[20] Molekylföreningar leder inte, socker löses som molekyler.

Cognito: Ionic, covalent and metallic bonding (GCSE Chemistry cheat sheet) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [1].

[21] Kranvatten innehåller lösta salter. Allmänt faktum, inte kontrollerat.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

[22] Gas kan bildas vid elektroderna. Allmän kunskap, inte kontrollerad.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

[23] Metans förbränning. Allmän kemi.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

[24] Bubblor (gas) när ättika och bikarbonat blandas.

AACT: Kitchen Reaction (ättika och bikarbonat, grundskola–gymnasium) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://teachchemistry.org/classroom-resources/kitchen-reaction
Bekräftar: bubblor (gasbildning) och temperaturfall (endoterm) vid ättika och bikarbonat; i öppet system lämnar gas och slutmassan blir lägre, i slutet system är massan oförändrad bortsett från mätfel; säkerhet: skyddsglasögon, spola med vatten vid hudkontakt, tvätta händerna.
Läs mer: Gör försöket själv och mät.

[25] Temperaturförändring som tecken på reaktion.

AACT: Kitchen Reaction (ättika och bikarbonat, grundskola–gymnasium) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [24].

[26] Kokande vatten bildar bubblor utan ny substans. Allmänt faktum.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

[27] Daltons idé, allmän läroboksfakta.

Metrohm: A history of chemistry, part 2 (Dalton) Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://metrohm.com/en_vn/discover/blog/20-21/a-history-of-chemistry---part-2.html
Bekräftar att Dalton 1808 i A New System of Chemical Philosophy lade fram att alla atomer av samma grundämne är lika, att grundämnen i en förening finns i heltalsförhållanden (föreningar bildas av atomer i bestämda förhållanden) och att atomer är odelbara och oförändrade i kemiska reaktioner. Sidan nämner inte Boyle och Lavoisier.
Läs mer: Läs Daltons A New System of Chemical Philosophy.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

[28] 4 H och 2 O på båda sidor.

Uträknat i kapitlet Uträknat
Medelvärden och differenser är uträknade för hand och kontrollerade i kod. Mätvärdena är påhittade.

[29] Lavoisier och massans bevarande.

Science History Institute: Antoine-Laurent Lavoisier Öppnad och kontrollerad 2026-10-16
https://www.sciencehistory.org/education/scientific-biographies/antoine-laurent-lavoisier
Bekräftar att Lavoisier populariserade principen om massans bevarande (materia kan varken skapas eller förstöras, bara omvandlas), att hans kemi byggde på noggranna vägningar även av gaser, att han gav gasen namnet ”oxygen” (grekiska för ”syrebildare”) och att Traité élémentaire de chimie har titelsidan daterad 1789.
Läs mer: Läs Lavoisiers Traité élémentaire de chimie (1789).

[30] 10 g + 8 g = 18 g.

Uträknat i kapitlet Uträknat
Anmärkning och länk: se [28].

[31] I öppet system lämnar gas och massan blir lägre.

AACT: Kitchen Reaction (ättika och bikarbonat, grundskola–gymnasium) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [24].

[32] Förbränning, rostning och syra mot metall. Allmän kemi.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

[33] Kollisionsteorin.

Physics and Maths Tutor: Definitions, Rates of Reaction and Energy Changes (Edexcel GCSE Chemistry) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
https://pmt.physicsandmathstutor.com/download/Chemistry/GCSE/Notes/Edexcel/7-Rates-of-Reaction-and-Energy-Changes/Definitions%20-%20Topic%207%20Rates%20of%20Reaction%20and%20Energy%20Changes%20-%20Edexcel%20Chemistry%20GCSE.pdf
Bekräftar: reaktionshastighet, kollisionsteori (rätt orientering och tillräcklig energi), temperatur, koncentration, ytarea och katalysator (annan väg med lägre aktiveringsenergi, förbrukas inte), exoterm (energi till omgivningen, bindningsbildning avger mer än brytning kräver) och endoterm.
Läs mer: Sidan ger inga konkreta exempel på exoterma och endoterma reaktioner.

[34] Temperaturens inverkan.

Physics and Maths Tutor: Definitions, Rates of Reaction and Energy Changes (Edexcel GCSE Chemistry) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [33].

[35] Koncentrationens inverkan.

Physics and Maths Tutor: Definitions, Rates of Reaction and Energy Changes (Edexcel GCSE Chemistry) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [33].

[36] Ytarea.

Physics and Maths Tutor: Definitions, Rates of Reaction and Energy Changes (Edexcel GCSE Chemistry) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [33].

[37] Katalysator: ökar hastigheten, förbrukas inte.

Physics and Maths Tutor: Definitions, Rates of Reaction and Energy Changes (Edexcel GCSE Chemistry) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [33].

[38] Enzymer som katalysatorer. Allmän kunskap, inte kontrollerad.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

[39] Exoterm: mer energi avges än vad som krävs.

Physics and Maths Tutor: Definitions, Rates of Reaction and Energy Changes (Edexcel GCSE Chemistry) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [33].

[40] Förbränning avger energi. Allmän kunskap.

Ingen källa öppnad Ingen källa öppnad
Anmärkning och länk: se [3].

[41] Temperaturfall vid ättika och bikarbonat.

AACT: Kitchen Reaction (ättika och bikarbonat, grundskola–gymnasium) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [24].

[42] Skyddsglasögon och tvätta händerna. Tesked-mängden är eget råd.

AACT: Kitchen Reaction (ättika och bikarbonat, grundskola–gymnasium) Öppnad och kontrollerad 2026-10-22
Anmärkning och länk: se [24].